

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

PLANO DE TRABALHO

Projeto:	Otimização da eficiência energética nos processadores Intel do supercomputador SDumont.
Identificador FACC:	ESCALONADOR
Natureza do projeto:	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação - P&D,I
Dados do Coordenador(a):	Carla Osthoff Ferreira de Barros Contato: (21) 98897-1898 E-mail: osthoff@lncc.br
Dados do Coordenador (a) substituto (a):	Hiago Mayk Gomes de Araujo Rocha Contato: (84) 98737-3116 Email: mayk@lncc.br
Órgão Administrador:	Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Computação Científica - FACC
Instituição Apoiada:	Laboratório Nacional de Computação Científica
Versão do documento:	V11 – Janeiro/2026

1. Objetivo Geral

O projeto tem como objetivo geral otimizar a eficiência energética da execução de aplicações nos processadores Intel instalados no supercomputador SDumont2nd, explorando técnicas e ferramentas de monitoramento, análise e ajuste de desempenho. Como parte deste processo, o projeto irá avaliar e utilizar modelos de aprendizado de máquina para sugerir as alocações de recursos mais adequadas para executar aplicações nos nós computacionais do SDumont2nd, em relação a parâmetros tais como tempo de execução e consumo de energia das aplicações, bem como avaliar a qualidade das predições associadas às execuções dessas aplicações.

Objetivos Específicos:

- Levantar e analisar a literatura sobre eficiência energética em HPC.
- Avaliar ferramentas de monitoramento e medição de consumo energético.
- Realizar experimentos com cargas de trabalho representativas do SDumont2nd.
- Propor e implementar ajustes de configuração visando melhor relação performance/watt, avaliando diferentes modelos de aprendizado de máquina para serem usados como suporte nas sugestões de ajuste de configuração, sendo cada sugestão baseada em diversas características das execuções das aplicações, como o consumo energético.
- Validar os resultados obtidos quanto à economia energética e ao impacto no desempenho.

2. Justificativa

Nos últimos anos, o maior desafio na gerência dos sistemas de processamento de alto desempenho (PAD) tem sido o controle do consumo energético, pois se tornou um fator crucial devido ao aumento da demanda e à maior capacidade computacional desses sistemas, necessárias para as aplicações científicas de larga escala que cada vez mais exigem grande poder computacional. Podemos observar a importância da otimização do consumo de energia quando consideramos o supercomputador El Capitan, o líder do ranking do TOP 500 (atualizado em junho de 2025) dos supercomputadores mais rápidos do mundo, que atualmente consome cerca de 29,6 megawatts de energia. Também é notável observar que os datacentres já respondem por cerca de 1% do consumo global de energia. Logo, são cruciais o estudo e o desenvolvimento de técnicas que otimizem o uso dos recursos dos sistemas PAD, tentando obter o melhor compromisso entre o desempenho e a eficiência do sistema, de tal modo que o seu consumo energético seja o menor possível [Khosravi et al. 2024].

O consumo de energia em sistemas PAD pode ser afetado por diversos fatores. Alguns fatores são de baixo nível, como a frequência correta de operação das diversas unidades funcionais e o uso eficiente das memórias de cache, evitando ao máximo os eventos de cache misses que podem afetar o desempenho e, conseqüentemente, o consumo de energia do sistema.

Além, de outros fatores, como os parâmetros definidos pelo usuário durante a submissão dos seus trabalhos, em particular a definição inadequada de parâmetros relacionados ao uso dos recursos computacionais como, por exemplo, número de nós requisitados e de threads em cada nó, podem levar a um desperdício no uso dos recursos do sistema e da energia gasta ao usar os recursos.

Se o usuário definir menos recursos do que são necessários para a execução do seu trabalho, ele será abortado sem terminar a sua execução, desperdiçando o uso de recursos que poderiam estar alocados a outros trabalhos, assim como a quantidade de energia consumida pelos recursos durante a execução desse trabalho. Caso o usuário defina mais recursos dos que são necessários, além do maior tempo de espera na fila, alguns dos recursos alocados ao trabalho poderiam ter sido disponibilizados para outros trabalhos que também esperam para executar na fila, reduzindo assim o tempo de resposta e comprometendo o uso eficiente dos recursos do sistema, o que por sua vez gerará desperdício de energia devido ao uso não otimizado desses recursos. Logo, é crucial auxiliar o gerenciador de trabalhos do sistema PAD a escolher a quantidade mais adequada de recursos ao executar cada trabalho no sistema, evitando o seu término prematuro ou o uso de mais recursos do que são realmente necessários.

Com o objetivo de tentar otimizar o consumo energético de sistemas PAD, diversos estudos propuseram estratégias para atingir esse objetivo a partir da definição de certas características das configurações de hardware, como power capping e Dynamic Voltage and Frequency Scaling (DVFS), ou da definição de configurações referentes à execução dos trabalhos, como o Dynamic Concurrency Throttling [Schwarzrock et al. 2025, Krzywaniak et al. 2018].

Além disso, é cada vez mais comum o uso de técnicas de aprendizado de máquina para otimizar o uso dos recursos do sistema, devido a sua capacidade de capturar padrões complexos relacionados à execução de trabalhos em sistemas PAD, considerando parâmetros relacionados à submissão da aplicação a ser executada no sistema e os parâmetros referentes à execução do trabalho submetido ao executar a aplicação.

Os parâmetros associados à submissão da aplicação podem ser divididos em duas categorias, uma definindo os recursos necessários para a execução da aplicação, como o número de nós e de threads por nó, e os parâmetros relacionados à aplicação em particular, como o tamanho do arquivo de entrada e o número de iterações. Esses parâmetros costumam ser usados como entrada para os modelos de predição, que irão prever um ou mais parâmetros relacionados à execução da aplicação, como, por exemplo, o tempo decorrido entre o começo e o término da execução da aplicação, o uso de memória e o consumo de energia durante a execução da aplicação.

Apesar de existirem diversas estratégias para auxiliar a alocação otimizada dos recursos [Lorenzon et al. 2025, Carastan-Santos et al. 2024], o grande problema da maioria dessas estratégias é ou se concentram em prever somente um aspecto da execução dos trabalhos como o tempo de execução [Maros et al. 2019], ou necessitam de instrumentações completas dos códigos das aplicações [Kunas et al. 2023].

A nossa proposta para o projeto é continuar a avaliação dos diversos aspectos associados à execução das aplicações em sistemas PAD iniciada com uma aplicação específica, a RAXML [Stamatakis 2014], executada no supercomputador SDumont do LNCC, considerando avaliações adicionais dos dados obtidos de execuções reais da aplicação RAXML, e a obtenção de dados referentes às execuções das aplicações mais utilizadas do SDumont, além das aplicações mais relevantes dos principais benchmarks disponíveis para avaliar o uso eficiente dos sistemas PAD.

Para atingir este objetivo, pretendemos continuar o estudo feito no artigo [Porto et al. 2026] recém-aceito para publicação, em que avaliamos métodos baseados em árvores de decisão, para outros métodos de aprendizado de máquina para estas aplicações mais relevantes e também fazer estudos adicionais ainda não feitos, como a avaliação

da importância de cada parâmetro da aplicação ou da definição do uso dos recursos do trabalho associado à aplicação, nas previsões feitas para as características associadas à execução do trabalho como o tempo decorrido ou a energia consumida.

Também pretendemos continuar o estudo iniciado no artigo [Coelho et al. 2025], no qual se baseia nos valores calculados do Energy-Delay Product (EDP) a partir dos dados fornecidos pelo módulo do sistema RAPL da Intel de coleta do consumo de energia, é sugerida uma configuração do número de nós e de threads em cada nó para executar um trabalho, associada ao menor valor de EDP predito. No artigo [Coelho et al. 2025], consideramos dados obtidos por execuções do RAXML no SDumont para um conjunto pré-definido de pares de configurações (nó, thread) considerando adicionalmente um conjunto de pares (Bootstrap, Tamanho) referentes a uma configuração (Bootstrap) do RAXML e o tamanho do arquivo de entrada, e fizemos previsões, agrupando os dados pelos pares (Bootstrap, Tamanho) e, para cada grupo, usando todos os grupos, com exceção de um para treinamento e outro para previsão, que foi efetivamente usado para determinar a melhor configuração (nó, thread).

Para cada grupo, quando foi usado como conjunto de treinamento, determinamos a melhor configuração (nó, thread) escolhendo a configuração associada ao menor EDP predito, e avaliamos o desempenho verificando se esta configuração é a mesma associada ao menor EDP real. A ideia seria avaliar o estudo com mais dados do RAXML e com dados das outras aplicações relevantes descritas anteriormente e verificar a qualidade das configurações escolhidas. No presente estudo, usamos um modelo regressor baseado em Extra Trees para realizar as previsões, mas pretendemos integrar este estudo ao estudo do artigo recém-publicado descrito anteriormente.

¹<https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/articles/technical/software-security-guidance/advisory-guidance/running-average-power-limit-energy-reporting.html>

Trabalhos Relacionados

Como observamos, no estudo do artigo [Coelho et al. 2025] usamos a funcionalidade RAPL presente nos processadores Intel para monitorar o consumo de energia. A RAPL (Running Average Power Limit) é uma funcionalidade presente em processadores Intel que permite monitorar e controlar, em tempo real, o consumo de energia de diferentes componentes do CPU. Ela oferece interfaces de hardware e software que possibilitam a medição do consumo energético em domínios específicos, como:

- Package – representa o consumo total do processador;
- Cores – refere-se apenas aos núcleos de processamento;
- Uncore – inclui componentes como a GPU integrada e o controlador de memória;
- DRAM – abrange o consumo da memória RAM.

Essa tecnologia é amplamente utilizada para otimização energética, controle térmico e gerenciamento eficiente de recursos em sistemas modernos.

Diversos trabalhos estudam e propõem estratégias para otimizar a eficiência energética dos sistemas PAD. A revisão sistemática de [Muralidhar et al. (2022)] destaca a diversidade de soluções existentes para lidar com o problema do consumo de energia em sistemas de alto desempenho (PAD) e propõe abordagens integradas que combinem hardware, software e técnicas de aprendizado de máquina para orientar as decisões energéticas desses sistemas.

O trabalho de [Lorenzon et al. 2025] utiliza Random Forest para selecionar, em tempo de execução, a frequência da GPU e o nó de processamento com a GPU cuja frequência foi escolhida pelo modelo, otimizando o EDP em até 41% em 15 aplicações executadas no supercomputador Frontier. Embora eficaz, essa abordagem é limitada ao uso de GPUs e técnicas de DVFS, enquanto a proposta do projeto concentra-se em CPUs e se baseia em dados históricos de execução para realizar previsões.

Outro estudo, o NeurOPar [Kunas et al., 2023], emprega redes neurais para prever o número de threads e a frequência da CPU, obtendo bons resultados em termos de EDP. No entanto, sua aplicação exige instrumentação detalhada e uma execução de referência para coleta de dados, o que complica a obtenção de dados para aplicações reais executadas em sistemas PAD.

Os trabalhos de [Carastan-Santos et al. (2024)] e [Aaen Springborg et al. (2023)] propõem a integração de modelos preditivos ao sistema de escalonamento, com o objetivo de orientar a alocação de recursos considerando restrições de potência ou metas de eficiência. Esses estudos demonstram a viabilidade do uso de previsões no momento da submissão dos jobs.

Neste trabalho, focamos na previsão das melhores configurações de número de nós e de threads por nó, ainda sem integração ao escalonador. No entanto, essa integração está prevista para o desenvolvimento futuro do projeto.

Algumas pesquisas concentram-se no uso de contadores de desempenho e de sensores de hardware para modelar o comportamento energético em tempo de execução. É o caso dos contadores fornecidos pelo RAPL, que medem o consumo de energia dos processadores Intel — os mesmos utilizados em nossos estudos descritos no artigo [Coelho et al. 2025]. Em [Krzywaniak et al. (2018)], são investigados os trade-offs entre tempo de execução e consumo de energia por meio da aplicação de limites de potência, utilizando dados obtidos pelo RAPL em diferentes arquiteturas com processadores Intel.

Embora esse trabalho não utilize técnicas de aprendizado de máquina, os autores indicam o uso de predições como uma direção futura. Essa abordagem já foi incorporada em nossos estudos sobre consumo de energia, nos quais aplicamos um modelo baseado em Extra Trees para realizar as predições.

Estudos voltados ao comportamento energético em clusters e datacenters reais também reforçam a viabilidade de abordagens preditivas. O trabalho de [Patel et al. (2020)] analisa mais de 80 mil jobs em dois clusters acadêmicos e demonstra que, com apenas três atributos simples — usuário, número de nós e tempo solicitado — é possível prever o consumo por nó com alta acurácia, utilizando árvores de decisão. Esses resultados estão alinhados à proposta deste projeto, que também se baseia em atributos disponíveis no momento da submissão para prever dados relacionados à execução das aplicações, como o EDP, e recomendar configurações mais eficientes. Por sua vez, [Kumar et al. (2022)] comparam oito modelos de regressão para prever o Power Usage Effectiveness (PUE) em datacenters, alcançando alta acurácia.

No entanto, sua abordagem depende de medições instrumentadas, cuja implementação pode ser complexa em cenários reais. Este estudo, por outro lado, busca evidenciar o potencial do aprendizado de máquina na captura de padrões energéticos e de outros dados relevantes relacionados à execução das aplicações, utilizando informações mais acessíveis e de menor custo operacional.

2.1 Nosso Cenário

O supercomputador Santos Dumont (SDumont) do LNCC é o mais poderoso da América Latina para pesquisa acadêmica, sendo usado para o processamento de cálculos complexos e de tarefas que demandam grande tempo de processamento e grande volume de dados. O supercomputador Santos Dumont (SDumont) está localizado na sede do Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC), em Petrópolis-RJ, e atua como nó central (Tier-0) do Sistema Nacional de Processamento de Alto Desempenho - SINAPAD.

O SDumont possui capacidade instalada de processamento na ordem de 20 Petaflop/s (20 x 1015 floating-point operations per second), apresentando uma configuração híbrida de nós computacionais, nó que se refere à arquitetura de processamento paralelo disponível. Uma descrição detalhada da configuração dos nós do SDumont é apresentada a seguir:

2.1.1 Plataforma BullSequana X1000:

- 246 nós computacionais (CPU), cada um com 2x Intel Xeon Cascade Lake Gold 6252 (24 cores por CPU) e 384 GB de memória RAM.
- 36 nós computacionais (CPU), cada um com 2x Intel Xeon Cascade Lake Gold 6252 (24 cores por CPU) e 768 Gb de memória RAM.
- 94 nós computacionais (GPU), cada um com 2x Intel Xeon Cascade Lake Gold 6252 (24 cores por CPU), 384 GB de memória RAM e 4x GPU NVIDIA Volta V100.
- 1 nó para Inteligência Artificial com 2x Intel Xeon Skylake Gold 6148 (20 cores por CPU), 384 GB de memória RAM e 8x GPU NVIDIA Tesla V100 de 16 GB com NVLink.

2.1.2 Plataforma BullSequana XH3000: Esta plataforma foi recentemente adicionada neste ano ao SDumont, e substituiu uma antiga agora descomissionada.

- 60 nós computacionais BullSequana XH3420 (CPU), cada um com 2x AMD Genoa-X 9684X (96 cores por CPU) e 1500 GB de memória RAM.
- 62 nós computacionais BullSequana XH3145-H (GPU), cada um com 2x Intel Sapphire Rapids 9468 (48 cores por CPU), 1024 GB de memória RAM e 4x GPU NVIDIA Hopper HGX H100 SXM 80 GB (16.896 CUDA Cores*) com NVLink.
- 36 nós computacionais BullSequana XH3515-H (NVIDIA GraceHopper SuperChip), cada um com 4x CPU Grace ARM64 (72 cores por CPU), 480 GB de memória RAM e 4x GPU NVIDIA GH200 (16.896 CUDA Cores*) com NVlink.

- 18 nós computacionais BullSequana G383-R80 (AMD APU), cada um com 2x APU AMD Instinct MI300A (24 CPU cores Zen4 + 14.592 GPU cores CDNA3 + 128 GB HBM3 por APU)

Os nós do SDumont são interligados por uma rede de interconexão Infiniband, proporcionando alto rendimento e baixa latência tanto para a comunicação entre os processos quanto para o acesso ao sistema de arquivos. Por fim, o SDumont dispõe de dois sistemas de arquivos paralelos, Lustre e DDN Exascaler, integrados à rede Infiniband, com capacidade agregada de armazenamento da ordem de 4 PBytes.

O SDumont é usado para executar aplicações complexas de diferentes áreas do conhecimento, em diversas organizações governamentais, como a Petrobrás. Uma área do conhecimento é a bioinformática, que inclui aplicações como a RAXML que usamos em nossos estudos até o momento, que constrói diversas árvores filogenéticas a partir de um alinhamento de sequências passado como entrada, e outras para fazer alinhamento de sequências como o bowtie2 e o mafft, aplicações para descobrir a estrutura tridimensional de novas proteínas e muitas outras.

Outra área de conhecimento é a matemática, com diversos problemas complexos adequados a um sistema PAD. Neste projeto, pretendemos usar um benchmark com aplicações matemáticas da NASA. As aplicações ligadas ao mercado de petróleo e gás natural, muito importantes para a Petrobrás e para o desenvolvimento do país, de alto grau de complexidade, também se beneficiam da infraestrutura de um supercomputador como o SDumont. Pretendemos adicionar ao nosso estudo a avaliação da aplicação que implementa o método PDARTS para auxiliar na descoberta de poços de petróleo e de gás natural. Também existem diversas aplicações de outras áreas do conhecimento, muitas delas incluídas no benchmark ECP Proxy Applications, do qual pretendemos avaliar as que utilizam MPI [MPI 1993] e OpenMP [OpenMP 1998].

Recentemente, o SDumont recebeu uma nova arquitetura, descrita no item 2, com diversas configurações de hardware, incluindo chips mais recentes da Intel, AMD, NVidia e ARM. Podemos usar essas arquiteturas para compararmos o desempenho dos aplicativos que vamos avaliar, em termos de uso dos recursos e consumo de energia, para cada uma das novas arquiteturas, com a arquitetura mais antiga, baseada nos processadores da Intel Xeon, descrita no item 1.

Avaliar o consumo energético do computador SDumont é crucial para a operação sustentável do supercomputador, pois o custo por Mwh é muito alto em Petrópolis, onde está o LNCC e o SDumont, e também precisamos considerar os impactos ambientais do uso indiscriminado de energia, pois quando o consumo é muito grande, é necessário recorrer às usinas termelétricas altamente poluentes e caras, além da necessidade da possível construção de mais usinas hidrelétricas, que geram um grande impacto ambiental na região em que são construídas, ou as usinas nucleares, que geram o grande problema de como descartar os resíduos radioativos gerados pelos reatores dessas usinas. Logo, é crucial otimizar ao máximo o consumo de energia, garantindo menor custo operacional e menor impacto no meio ambiente.

Como observamos, o alto consumo energético gera impactos econômicos e ambientais, então otimizar o uso dos recursos do SDumont e, em consequência, o seu consumo de energia é crítico tanto para a operação sustentável do supercomputador, como para a competitividade da pesquisa científica nacional, porque o uso otimizado permitirá o aumento do fluxo de aplicações executadas no SDumont simultaneamente a reduzir o consumo energético do supercomputador.

3. Atividades

As principais atividades realizadas neste projeto serão:

- Macroentrega 1 – Seis meses após o início do projeto
 - Levantamento bibliográfico sobre técnicas de eficiência energética em HPC.
 - Seleção e estudo de ferramentas de medição e controle energético disponíveis para processadores Intel.
- Macroentrega 2 – Um ano e três meses após o início do projeto
 - Configuração do ambiente experimental no SDumont.
 - Execução de experimentos com benchmarks e com aplicações reais.
 - Análise dos resultados e identificação de oportunidades de otimização.
 - Ajustes e implementações de estratégias selecionadas.
 - Validação e documentação dos resultados.
 - Ferramentas e scripts de monitoramento e de otimização.

5. Resultados Esperados

Pretendemos disponibilizar todo o material necessário gerado durante o projeto:

- Relatórios técnicos e artigos científicos que descrevem metodologia, experimentos e resultados.
- Know-how consolidado para operação eficiente do SDumont, potencialmente aplicável a outras infraestruturas HPC.

O objetivo do estudo deste projeto é o de avaliarmos metodologias eficientes para a redução dos custos operacionais do SDumont, o que implica otimizar o uso dos recursos aumentando a eficiência em termos de consumo energético e do aumento do fluxo de trabalhos em execução no supercomputador, objetivando reduzir o custo monetário em manter o supercomputador ativo e disponível para os pesquisadores brasileiros. Esperamos que a redução contribua para uma maior eficiência energética dos sistemas PAD no Brasil, ao otimizar o uso de energia elétrica e colaborar para evitar a sobrecarga do sistema elétrico e o uso de usinas poluentes, como as termelétricas.

Pretendemos que as metodologias sejam independentes de detalhes particulares da infraestrutura atual do SDumont para que possam continuar a ser aplicadas em atualizações futuras da sua infraestrutura, assim como possam ser aplicadas nas infraestruturas de outros supercomputadores.

5. Período de execução

O projeto em questão terá duração de 12 meses, com início em 01/11/2025. O presente Plano de Trabalho pode ser terminado a qualquer tempo, mediante comunicação por escrito do dirigente do órgão executor ou da diretoria da FACC, preservada a conclusão dos compromissos irrevogáveis já assumidos pelas partes.

6. Equipe Executora

A lista de participantes discriminada é inicial, podendo sofrer modificações ao longo da execução do programa, à exceção do (a) Coordenador (a). As mudanças devem ser comunicadas por escrito à FACC, através de um ofício, contendo a assinatura do (a) coordenador (a) do projeto e do (a) dirigente da instituição executora, contendo as informações de identificação do referido programa.

O pagamento de diárias e passagens a pessoas fora da listagem abaixo pode ser realizada desde que a viagem esteja alinhada com o objeto e atividades do plano de trabalho. Este alinhamento deve ser justificado e formalizado via e-mail pelo Coordenador do projeto.

Deverá ser preservada a proporção mínima de 2/3 de pessoal do órgão executor no total de participantes do projeto.

Participantes do órgão executor:

Nome	CPF	E-mail	Vínculo	Função
Alexandre Henrique Lopes Porto	028.603.757-24	xandao@lncc.br	Bolsista	Desenvolvedor
Carla Osthoff Ferreira de Barros	859.861.607-97	osthoff@lncc.br	Tecnologista SENIOR IIIA LNCC	Coordenadora

7. Despesas Previstas

Os recursos do projeto serão utilizados essencialmente para os itens previstos abaixo.

Vencimentos e vantagens fixas/ obrigações patronais

Não se aplica.

Diárias

Pagamento de diárias para participação em eventos nacionais e internacionais para a difusão dos trabalhos de pesquisa desenvolvidos, baseados na tabela: <https://www.gov.br/cnpq/pt-br/aceso-a-informacao/bolsas-e-auxilios/auxilios-1/tabela-de-valores-diarias-para-auxilios>

Material de Consumo

Não se aplica.

Passagens

Pagamento de passagens aéreas nacionais e internacionais para participação em eventos para a difusão dos trabalhos de pesquisa desenvolvidos.

Bolsas

Bolsista 1: Doutor em Ciências, em Engenharia de Sistemas e Computação

Valor: R\$6.500,00

Período: 12 meses

Vínculo: Pesquisador temporariamente agregado ao LNCC

Atividades: Executar todas as tarefas referentes ao projeto, incluindo o estudo bibliográfico, a escrita de artigos e a programação dos códigos necessários ao projeto, conforme as atividades listadas no item 3 (Atividades) do projeto.

Pessoa Física – Pagamento de autônomos

Não se aplica.

Pessoa Jurídica – Prestação de serviços

Pagamento de inscrição em eventos nacionais e internacionais para participação em eventos para a difusão dos trabalhos de pesquisa desenvolvidos.

Obras e instalações

Não se aplica.

Equipamento e material permanente

Não se aplica.

Observação: Caberá, em casos específicos, o pagamento de reembolso de despesas, desde que sejam seguidos os procedimentos administrativos informados pela FACC.

8. Fonte de recursos

Os recursos serão aportados pela BULL LTDA., por meio do Acordo de Parceria n.º 3/2026. O valor total que será aportado é de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), e será desembolsada em 02 parcelas, conforme cronograma financeiro abaixo:

- Mês 1: R\$ 60.000,00 (Sessenta mil reais): Após a entrega do estudo para o desenvolvimento do escalonador a ser acoplado ao sistema de gerenciamento de recursos e escalonador de tarefas de código aberto Slurm (Simple Linux Utility for Resource Management), a INTERVENIENTE deverá emitir a respectiva Nota Fiscal. O aporte financeiro será realizado pelo PARCEIRO por meio de transferência bancária no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal.
- Mês 5: R\$ 60.000,00 (Sessenta mil reais): Após a entrega da ferramenta descrita no estudo apresentado no Mês 1, a INTERVENIENTE deverá emitir a respectiva Nota Fiscal. O aporte financeiro será realizado pelo PARCEIRO por meio de transferência bancária no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal.

9. Remuneração da FACC

A FACC será remunerada em R\$12.000,00 (doze mil reais) pela gestão administrativa e financeira deste projeto, sendo:

10. Ressarcimento Institucional

[1h mensal Coordenação e Substituto x R\$ 175,9 = R\$ 2.110,80] conforme portaria LNCC 574 de 30 de junho de 2025

Não se aplica.

Assinado eletronicamente por:

Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC)

FÁBIO BORGES DE OLIVEIRA
Diretor

CARLA OSTHOFF FERREIRA DE BARROS
Coordenadora do Projeto

BULL LTDA.
Luis Alberto Casuscelli
Diretor

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Computação Científica - FACC

FRANCISCO ROBERTO LEONARDO
Diretor Geral

FLÁVIO BARBOSA TOLEDO
Diretor Administrativo-Financeiro

Assinado de forma digital
por FLAVIO BARBOSA
TOLEDO:35060450406
Dados: 2026.03.30 17:15:41
-03'00'

Testemunha:

HIAGO MAYK GOMES DE ARAUJO ROCHA
Coordenador substituto

Referências Bibliográficas

[Aaen Springborg et al. (2023)] Aaen Springborg, A., Albano, M., and Xavier-de Souza, S. (2023). Automatic energy-efficient job scheduling in HPC: A novel SLURM plugin approach. SC-W '23, page 1831–1838, New York, NY, USA. ACM.

[Carastan-Santos et al. 2024] Carastan-Santos, D., Da Costa, G., Poquet, M., Stolf, P., and Trystram, D. (2024). Light-weight prediction for improving energy consumption in HPC platforms. In Euro-Par, pages 152–165. Springer.

[Coelho et al. 2025] Micaella Coelho, Alexandre Porto, Hiago Mayk G. de A. Rocha, Isabella Muniz, Douglas O. Cardoso, Kary Ocaña, Arthur Lorenzon, Philippe O. A. Navaux,

Carla Osthoff (2025).. Modelagem Preditiva de EDP para Otimização de Submissões em Supercomputadores. Submetido no sscad2025.

[Khosravi et al. 2024] Khosravi, A., Sandoval, O. R., Taslimi, M. S., Sahrakorpi, T., Amorim, G., and Garcia Pabon, J. J. (2024). Review of energy efficiency and technological advancements in data center power systems. Energy and Buildings, 323:114834.

[Krzywaniak et al. 2018] Krzywaniak, A., Proficz, J., and Czarnul, P. (2018). Analyzing energy/performance tradeoffs with power capping for parallel applications on modern multi and many core processors. In FedCSIS, pages 339–346. IEEE.

[Lorenzon et al. 2025] Lorenzon, A. F., Beck, A. C. S., Navaux, P. O., and Messer, B. (2025). Energy-efficient GPU allocation and frequency management in exascale computing systems. In ISC, pages 1–11. Prometheus GmbH.

- [Kumar et al. (2022)] Kumar, R., Khatri, S. K., and Div'an, M. J. (2022). Performance analysis of machine learning regression techniques to predict data center power usage efficiency. SSRG IJETT, 70(5):328–338.
- [Kunas et al., 2023] Kunas, C. A., Rossi, F. D., Luizelli, M. C., Calheiros, R. N., Navaux, P. O. A., and Lorenzon, A. F. (2023). NeurOPar, a neural network-driven EDP optimization strategy for parallel workloads. In SBAC-PAD, pages 170–180.
- [Maros et al. 2019] Maros, A., Almeida, J., Murai, F., da Silva, A. P., Ardagna, D., and Lattuada, M. (2019). Aprendizado de máquina para previsão do tempo de execução de aplicações Spark. In SBRC, pages 197–210, Porto Alegre, RS, Brasil. SBC.
- [Muralidhar et al. (2022)] Muralidhar, R., Borovica-Gajic, R., and Buyya, R. (2022). Energy efficient computing systems: Architectures, abstractions and modeling to techniques and standards. ACM Comput. Surv., 54(11s).
- [MPI 1993] C. The MPI Forum, Mpi: a message passing interface, in: Proceedings of the 1993 ACM/IEEE Conference on Supercomputing, Supercomputing '93, SIGARCH, IEEE–CS, Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 1993, p. 878–883. doi:10.1145/169627.169855.
- [OpenMP 1998] L. Dagum and R. Menon, "OpenMP: an industry standard API for shared-memory programming," in IEEE Computational Science and Engineering, vol. 5, no. 1, pp. 46-55, Jan.-March 1998, doi: 10.1109/99.660313.
- [Patel et al. (2020)] Patel, T., Wagenhäuser, A., Eibel, C., Hönig, T., Zeiser, T., and Tiwari, D. (2020). What does power consumption behavior of hpc jobs reveal? : Demystifying, quantifying, and predicting power consumption characteristics. In IPDPS, pages 799–809.
- [Porto et al. 2026] Porto, A. H., Coelho, M., Rocha, H. M., Osthoff, C., Oca~na, K., and Cardoso, D. O. (2026). Assuming the best: Towards a reliable protocol for resource usage prediction for high-performance computing based on machine learning. FGCS, 175:108070.
- [Schwarzrock et al. 2025] Schwarzrock, J., Rocha, H. M. G. d. A., Lorenzon, A. F., de Souza, S. X., and Beck, A. C. S. (2025). Integration framework for online thread throttling with thread and page mapping on NUMA systems. JPDC, page 105145.
- [Stamatakis 2014] Stamatakis, A. (2014). RAxML version 8: a tool for phylogenetic analysis and postanalysis of large phylogenies. Bioinformatics, 30(9):1312–1313.

Condições gerais para a execução de Projetos de P&D, I

Não é permitida a manutenção de projeto com saldo remanescente sem aporte de recursos por mais de 6 (seis) meses ou sem movimentação dos recursos por mais de 3 (três) meses, após o seu encerramento, sendo obrigatória a definição da Direção da Instituição Apoiada sobre a destinação do referido saldo.

O cronograma de desembolso/execução assim como o cronograma técnico de entregas serão determinados pelo (a) Coordenador (a) e, em caso de alteração, devem ser informados por escrito à FACC imediatamente.

A lista de participantes da equipe executora é inicial, podendo sofrer modificações ao longo da execução do projeto. As mudanças devem ser comunicadas por escrito à FACC.

Os pagamentos de pessoas físicas serão apenas para remuneração de serviços eventuais e não continuados, sendo permitidos apenas 03 pagamentos no ano, para uma mesma pessoa.

A implantação de cada bolsa ensejará a lavratura de um Termo de Concessão, a ser aprovada individualmente pelo dirigente máximo da Instituição, independentemente da vinculação do bolsista.

Em atendimento ao Parágrafo 1o, Art. 8o da Lei 13.243 de janeiro de 2016, mediante assinatura deste plano de trabalho, o dirigente máximo da instituição apoiada atesta que os serviços técnicos especializados a serem prestados no âmbito deste projeto são compatíveis com os objetivos da referida Lei, ou seja, compreendem atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, visando, entre outros objetivos, à maior competitividade das empresas.

Mediante a assinatura deste Plano de Trabalho o dirigente máximo da instituição apoiada confere ao (à) Coordenador (a) plenos poderes para, junto à FACC, determinar o plano de execução do projeto e ações a cada passo, comandando dispêndios, contratações e preços por serviços, bem como apreciando e aprovando as prestações de contas, à exceção da implantação de bolsas que terão que ser ainda individualmente aprovadas pelo Diretor da Instituição Executora.

Este plano de trabalho pode ser terminado a qualquer tempo, mediante comunicação por escrito do dirigente máximo da instituição apoiada, preservada a conclusão dos compromissos irrevogáveis já assumidos pelas partes.

Qualquer mudança no plano de trabalho inicial deve ser comunicada por escrito à FACC e estará sujeito à lavratura de um novo plano aprovado pelas partes.

ANEXO I

Orientações sobre concessão de bolsas

Critérios gerais para pagamentos de bolsas pela FACC

O objetivo deste documento é explicitar o entendimento que a FACC tem sobre o tema de pagamento de bolsas a pessoas vinculadas às instituições apoiadas, bem como explicitar as regras e critérios que a fundação adota.

Falamos aqui em pagamentos de bolsas porque entendemos que a Fundação não concede ou outorga bolsas, da mesma forma como fazem as instituições oficiais de fomento (CNPq, CAPES e Fundações de Amparo). A FACC não cria programas de bolsas, não promove seleção de bolsistas e nem indica os beneficiários, tarefas essas que cabem sempre à instituição apoiada. A FACC apenas executa as tarefas administrativas relativas ao registro dos bolsistas e pagamento mensal do benefício.

O pagamento de bolsas por uma Fundação de Apoio é previsto na Lei nº. 8.958, de 1994:

Art. 4º-B. As fundações de apoio poderão conceder bolsas de ensino, pesquisa e extensão e de estímulo à inovação aos estudantes de cursos técnicos, de graduação e pós-graduação e aos servidores vinculados a projetos institucionais, inclusive em rede, das IFES e demais ICTs apoiadas, na forma da regulamentação específica, observados os princípios referidos no art. 2º. (Redação dada pela Lei nº 12.863, de 2013)

Categorias de bolsas

São quatro as categorias de bolsas previstas na lei que regula ao relacionamento entre Fundações de Apoio, de um lado, e IFESs ou ICTs, de outro:

1. Ensino
2. Pesquisa
3. Extensão
4. Estímulo à inovação

As referidas bolsas poderão ser destinadas a:

1. Estudantes de cursos técnicos, de graduação e pós-graduação
2. Servidores vinculados a projetos institucionais

Apesar de não serem explicitamente citados no texto, acreditamos que seja possível estender, sem ferir o espírito da lei, o benefício da bolsa a pesquisadores visitantes, de outras instituições, que estejam cumprindo programa de pós-doutorado ou equivalente.

Quanto à segunda categoria, “servidores vinculados a projetos institucionais”, podemos assumir que se trate de pesquisadores, tecnologistas e docentes que tenham atividade regular associada a P&D em CT&I.

Segundo a legislação vigente, para que a bolsa possa ser paga sem a incidência de tributos, ou seja, sem retenção de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) e sem contribuição previdenciária (INSS), é preciso que ela seja caracterizada como doação voluntária por parte do financiador a pessoas físicas envolvidas no projeto de PD&I, e dois princípios precisam ser claramente observados:

- Que o pagamento da bolsa não importe na contraprestação de serviços.
- Que os resultados da pesquisa ou das atividades do bolsista não representem vantagem econômica para o doador.

Interpretando as duas condições acima para o cenário das IFESs/ICTs e da Fundação de Apoio: é necessário que o plano de trabalho do projeto apoiado discrimine claramente as bolsas que serão concedidas, justificando-as pela atividade de:

Pesquisa e desenvolvimento: atividades que envolvem estudos, experimentos e descobertas, cujo resultado é a ampliação das fronteiras da ciência; ou de

Inovação: atividades que envolvem a introdução dos conhecimentos técnico científicos existentes ou em vias de desenvolvimento no processo produtivo de empresa.

Em nenhuma hipótese o plano de trabalho deve justificar o pagamento da bolsa pelo desenvolvimento de softwares específicos, manutenção de sites internet, construção de protótipos, ou atividades similares. Ainda que o bolsista possa precisar, ao longo de suas atividades, escrever softwares específicos ou criar protótipos ou sites, essas devem se caracterizar como ações acessórias, nunca como o eixo principal de suas atividades. Quanto a não vantagem econômica para o doador, é claro que indiretamente o resultado do projeto financiado por uma empresa, sobretudo nos projetos de inovação, tem o potencial de lhe trazer vantagem econômica. Esta, entretanto, não deve ser a motivadora principal da participação do bolsista no projeto, e nem deve a vantagem econômica servir de indicador de sucesso de sua atuação.

Quanto às categorias de bolsas, procuramos detalhar o entendimento da FACC sobre cada uma delas:

1. Bolsa de estímulo à inovação

Este é o caso mais comum de pagamento de bolsa em uma ICT pública. Trata-se de complemento financeiro pago a um servidor público, pesquisador, tecnologista ou mesmo técnico administrativo, vinculado à ICT envolvida no projeto, com o propósito de estimular seu envolvimento em atividade de inovação, além de suas atribuições usuais. Entende-se aqui “atividades de inovação” aquelas que a aplicação de conhecimentos científicos e tecnologias desenvolvidas na ICT em empresa (s) do setor produtivo, no âmbito de um projeto colaborativo entre a ICT e empresa (s).

Dado que o resultado das atividades de inovação têm por efeito desejado aumento de produtividade, e, portanto, de resultados da empresa envolvida e, assim sendo, resulta alguma vantagem econômica para o doador da bolsa (em última análise, a empresa envolvida no projeto), a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004 (modificada pela Lei nº 13.243 de 2016 – Marco da Inovação) em seu Art. 9º § 4º estabelece explicitamente que bolsas concedidas dentro dessa modalidade são legítimas. Ou seja, não constituem parte da remuneração para fins de Imposto de Renda e nem para Contribuição Previdenciária.

2. Bolsa de pesquisa

Como as bolsas pagas pela Fundação são normalmente associadas a um projeto específico, quase sempre com um propósito de inovação, parece pouco característico o uso dessa categoria. Portanto é pouco provável que haja aplicabilidade para essa categoria, apesar de prevista no instrumento legal mencionado no início deste texto. Caberia a cada instituição apoiada definir precisamente em norma própria a possibilidade de bolsas nessa categoria. Dentre as bolsas concedidas pelos órgãos oficiais de fomento, o que mais se aproximaria seriam as bolsas de produtividade. Essas, entretanto, constituem sobretudo prêmio pelo desempenho acadêmico e não se vinculam a nenhum projeto em particular.

Quando o bolsista é servidor público deve ser observado o limite constitucional de remuneração, e a bolsa conta para o cálculo total, como previsto no Decreto nº 7.423 de 2010, cujo capítulo pertinente reproduzimos mais acima. Apesar de o texto legal falar em “bolsas percebidas pelo docente” parece razoável entender que era intenção do legislador estender a restrição às carreiras comparáveis, como de Pesquisador ou Tecnologista.



Documento assinado eletronicamente por **Carla Osthoff Ferreira de Barros, Tecnologista**, em 11/03/2026, às 11:41 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Fábio Borges de Oliveira, Diretor do Laboratório Nacional de Computação Científica**, em 11/03/2026, às 16:35 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Francisco roberto leonardo (E), Usuário Externo**, em 12/03/2026, às 10:58 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Luis Alberto casuscelli (E), Usuário Externo**, em 17/03/2026, às 10:55 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.mcti.gov.br/verifica.html>, informando o código verificador **13594751** e o código CRC **2EAE1C96**.

Referência: Processo nº 01209.000093/2026-46

SEI nº 13594751